

中山大学本科生期末考试

考试科目：《光学》（A 卷）

学年学期：2017 学年第 1 学期

学院/系：物理学院

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

任课老师：陈敏 赵福利

姓 名：_____

学 号：_____

年级专业：_____ 16 级 物理学 _____

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共五道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

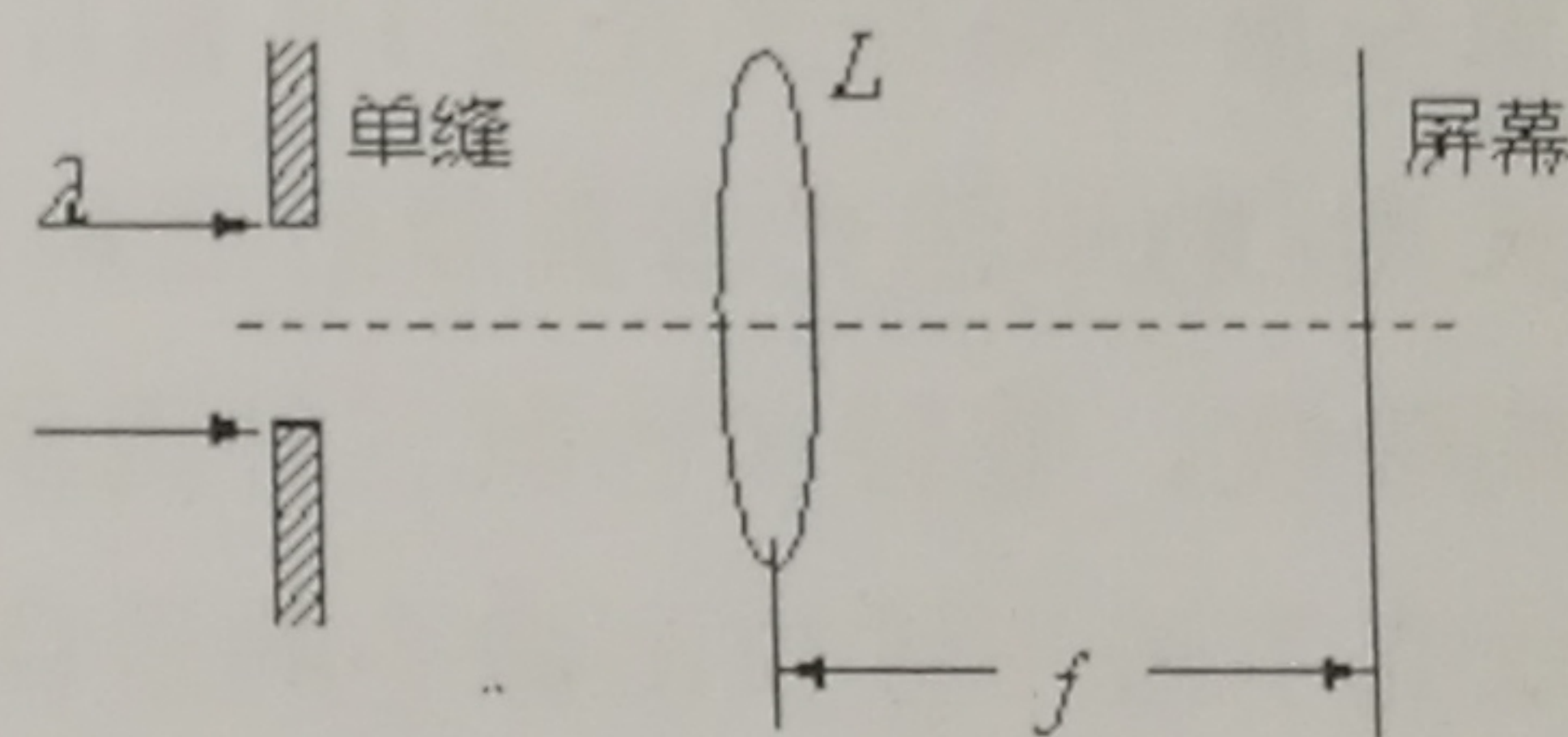
一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

[1]在杨氏双缝衍射装置中，若双缝中心间距是缝宽的 4 倍，则衍射图样中第一，第二级亮纹的强度之比 $I_1 : I_2$ 为

- A、 2. B、 4. C、 8. D、 16.

[2]在单缝夫琅和费衍射实验中，如图所示，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹（ ）

- A、间距变大 B、间距变小
C、不发生变化 D、间距不变，但明暗条纹的位置交替变化



[3]平行光通过置于空气(折射率为 n)中的透明介质球聚焦于球面上，则透明体的折射率为

- A、 2 B、 n C、 $2n$ D、 $1.5n$

[4]在观察康普顿效应时，入射光可用

- A、可见光； B、红外光； C、紫外光； D、X 射线； E、 γ 射线.

[5]一方解石晶体的光轴平行于晶体表面，现将其分割成两块，但不改变它们的相对位置，现用一束自然光垂直入射在第一块晶体的表面上，若将第二块以入射光线为轴旋转 90° 后，问这束光在第一块晶体片中的情况如何？这束光通过第二块晶体片后的情况如何？以下选项中正确回答上述两个问题的是（ ）

- A、仍为一束光；分为两束光 B、分为两束光；分为四束光
C、分为四束光；仍为自然光 D、仍为自然光；仍为一束光

[6]将部分偏振光和椭圆偏振光分别垂直入射到一块偏振片上，当转动偏振片时都观察到透射光强度有变化，但没有消光，若将偏振片停留在透射光强度最大的位置上，在偏振片前面放一块四分之一的波晶片，使它的光轴跟偏振片的透振方向平行，然后再旋转偏振片一周，在偏振片后面观察到的情况是

- 2]常
3]杨
4]光
- A、部分偏振光和椭圆偏振光入射时都有两个位置消光
B、部分偏振光和椭圆偏振光入射时都没有消光
C、当椭圆偏振光入射时有两个位置消光，部分偏振光入射时没有出现消光
D、当椭圆偏振光入射时没有消光，部分偏振光入射时有两个位置消光

[7]观察屏上得到单缝夫琅和费衍射花样，当入射光波长变大时，中央极大值

- A、宽度变小； B、宽度变大； C、宽度不变； D、变为极小值。

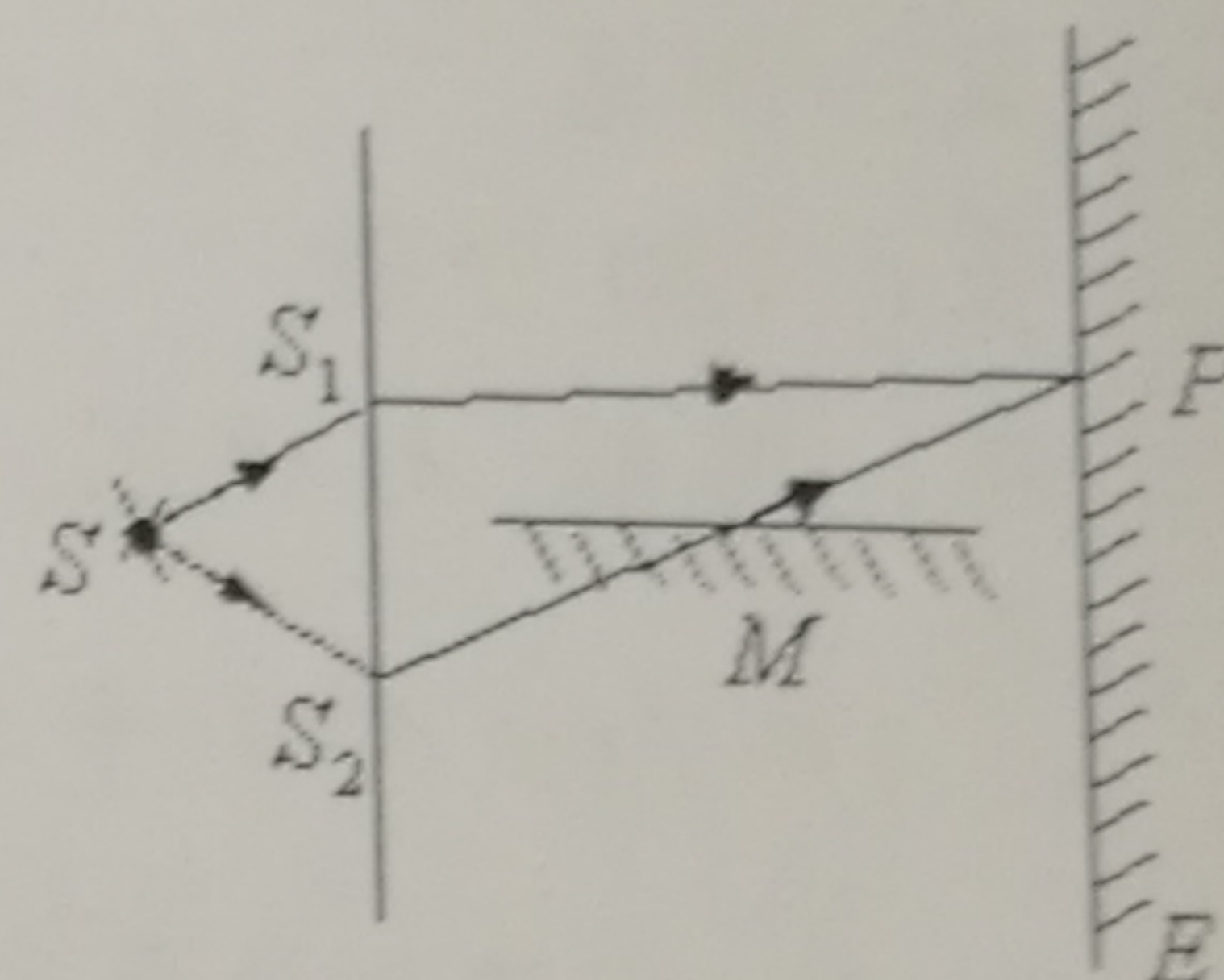
[8]自然光通过两块重叠的偏振片后，光强变为入射光的 $1/4$ ，则两偏振片的透振方向之间的夹角为

- A、60度 B、45度 C、30度 D、15度

[9]如图所示，在双缝干涉实验中，屏幕E上的P点处是明条纹。若

将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一反射镜M，则

- A、P点处仍为明条纹
B、P点处为暗条纹
C、不能确定P点处是明条纹还是暗条纹
D、无干涉条纹



[10]一架望远镜筒长 40 厘米，物镜焦距为 45 厘米，它的放大本领为：

- A、-8 B、8 C、-9 D、9

二、填空 (9 小题, 共 20.0 分)

[1]自然光从折射率为 n_1 的介质入射到折射率为 n_2 的介质分界面。反射光为全偏振光的条件为 ()。

[2]一束左旋圆偏振光经过 $1/4$ 波片后，偏振态变为()，在直角坐标()象限内振动。

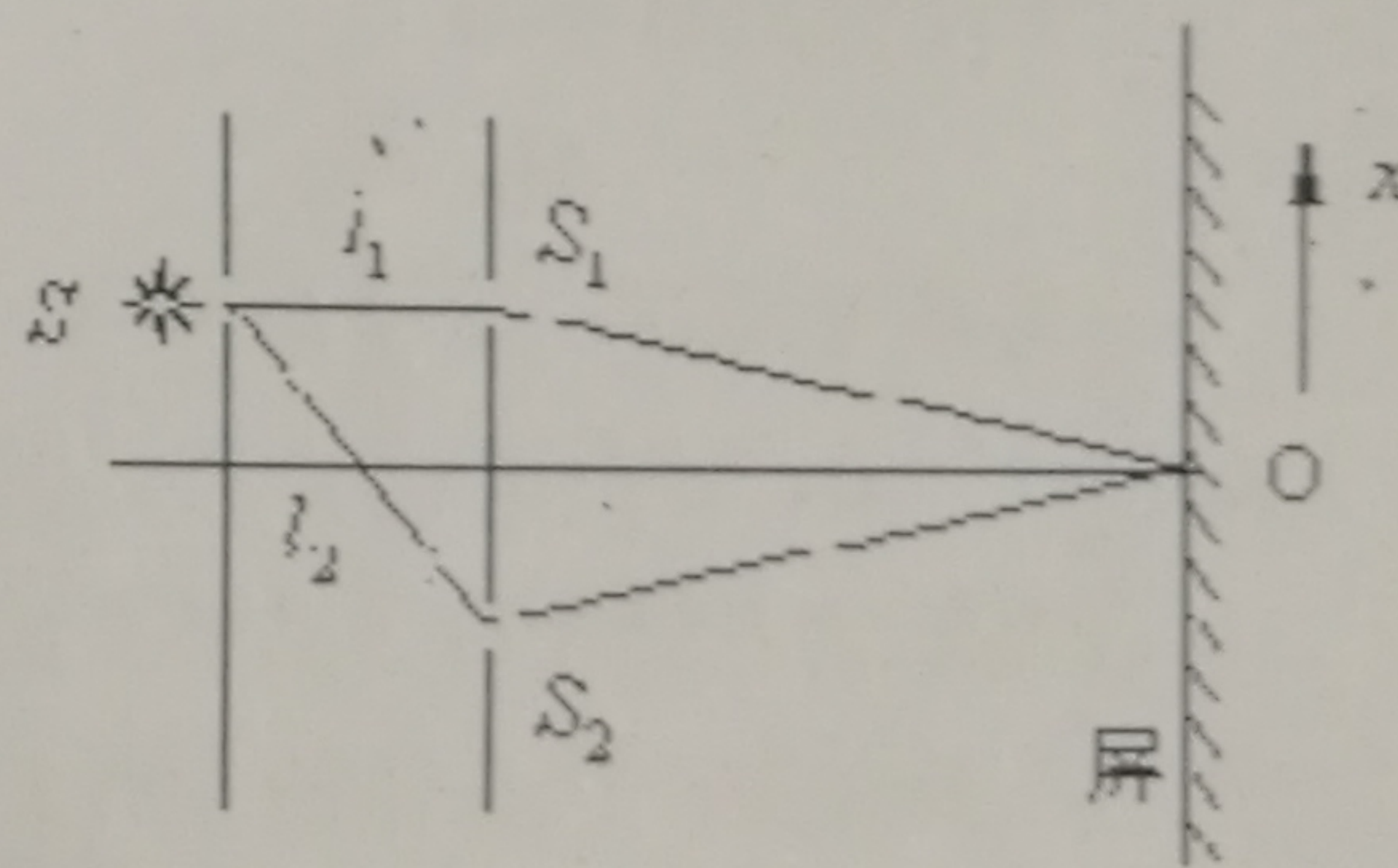
[3]波长为 λ 的单色光垂直照射劈角为 α 的劈形空气膜，则在干涉膜面上干涉条纹的间距为 ()。

[4]光的吸收、散射和色散三种现象都是由()引起的，实质上是由()引起的。

[5]用迈克尔逊干涉仪测微小的位移若入射光波长为 628.9nm ，当动臂反射镜移动时，干涉条纹移动了 2048 条，反射镜移动的距离为 ()。

[6]两相干光的振幅分别为 A_1 和 A_2 ，当它们的振幅都增大一倍时，干涉条纹的可见度为 ()。

[7]如图所示，以 550nm 的单色光源 S 照射双缝，在 O 点观察到第 7 级明条纹，现在 S_1 缝上加盖一厚度为 $9 \times 10^{-3}\text{mm}$ 的介质膜片，在 O 点观察到 (-2) 级明条纹，则膜片的折射率为 ()。



[8]用波长为 λ 的单色光产生牛顿环干涉图样，现将该装置从空气移入水中 (折射率为 n)，则对应同一级干涉条纹的半径将是原条纹半径的 () 倍。

[9]表示一切物质都具有波粒二象性的数学表达式为()。

三、简答(4 小题, 共 20.0 分)

[1]什么是显色偏振？它有哪些应用？

[2]常用的波片有哪几种? 各有哪些主要应用?

[3]杨氏双缝干涉实验中亮、暗条纹的位置及间距如何确定?

[4]光波相干的三个基本条件是什么?

四、解答计算题(3 小题, 共 30.0 分)

[1]平面偏振光垂直入射到一表面平行于光轴的双折射晶片上, 光的振动面和晶片光轴成 25° 角。问透射出来的两束平面偏振光的相对强度如何?

[2]在迎面驶来是汽车上, 两盏前灯相距 120cm, 设夜间人眼瞳孔直径为 5.0mm, 入射光波长为 550.0nm, 求汽车离人多远时眼睛恰可分辨这两盏灯?

[3]两块薄平凸透镜, 使其凸面相对放置, 在波长为 590nm 的黄光近似垂直投射的情况下, 观察反射光, 看到牛顿环, 其相邻亮圈的半径为 1.20mm 和 1.07mm。若两块透镜材料的折射率为 1.52mm。试求组合透镜的焦距。

五、图题(1 小题, 共 10.0 分)

[1]一束自然光或偏振光以任意入射角或起偏振角入射到两种各向同性媒质的分界面上, 在图中画出反射光和折射光, 并在其上用点子和短线的多少表示光的偏振化程度。

